

Modelos Conceptual

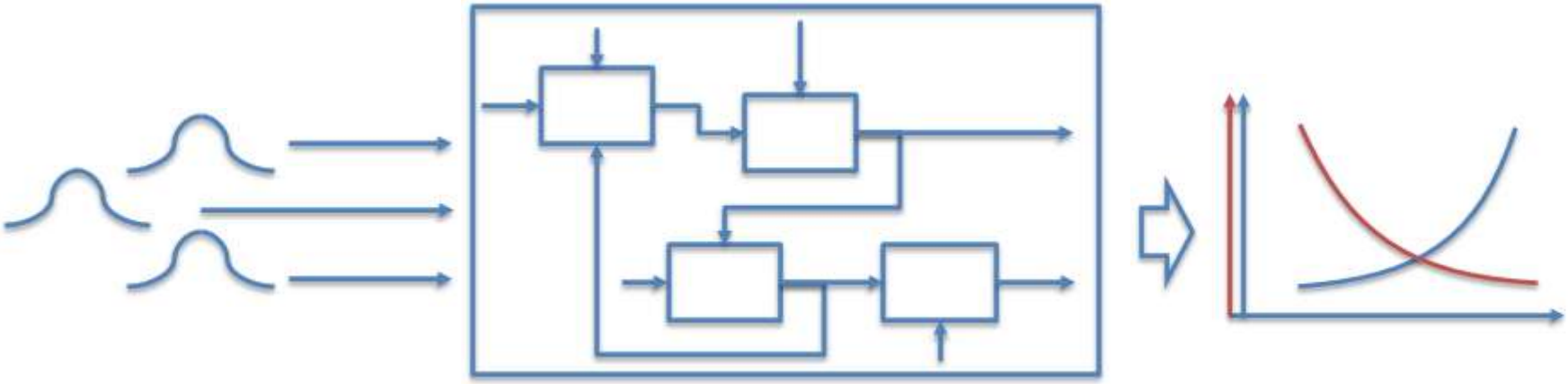
¿Cuándo **Simular**?

Cuándo Simular

Procesos estocásticos

Sistemas “complejos”

Varios objetivos contrapuestos



Modelo Conceptual

Objetivo (+Alcance +Supuestos)

Para definir el problema se deben considerar los siguientes aspectos:

¿Qué?

¿Por qué?

¿Donde?

¿Cuándo?

¿Quién?

¿Cuánto?



Modelo Conceptual

Variable de Decisión

- Son aquellos valores o lógicas que modifico para generar diferentes alternativas a analizar.

AL → parameters del main

Variable de Referencia

- Son aquellos valores que obtengo como resultado de la simulación para armar tomar decisiones.

AL → output /

Modelo Conceptual

Componentes de un sistema

Recurso: Operario

Actividad: Embalaje

Entidades: Cajas de Leche en Polvo



Evento: Arribo de un nuevo lote de cajas



Atributos: Leche Entera de 800 g.

Variable de Estado: Cantidad de Cajas de Leche esperando

Modelo Conceptual

Entidades

- Componentes (objetos) del sistema que requieren una representación explícita en el modelo
- Se define en su creación la frecuencia con que llegan al sistema
- Las entidades pueden suelen nacer/morir, o permanecer indefinidamente,

AL → agent type

Modelo Conceptual

Atributos

- Características que definen a las Entidades
- En general se mantienen constantes a lo largo de la corrida del modelo

AL → parameter -

Modelo Conceptual

Recursos

- Elementos permanentes del modelo que proveen servicio a las entidades que lo solicitan.
- Capacidad y características.
- Estado de ocupación de los recursos:
  - Disponible → Ocio
  - Ocupado → Cola
- Evolución temporal (dinámica)

AL → Resource Pool

Actividad

- Duración de tiempo asociada a un determinado proceso (puede o no requerir recursos)
- La duración puede ser:
  - Constante.
  - Aleatoria de distribución definida ad-hoc
  - Aleatoria asociada a determinada distribución estadística

AL → delay - service

Modelo Conceptual

Eventos

- Ocurrencia que altera el estado del sistema
- Entre eventos, el sistema permanece inalterado
- Ocurrencia de los eventos:
  - Endógenos
  - Exógenos

AL → on enter/exit -

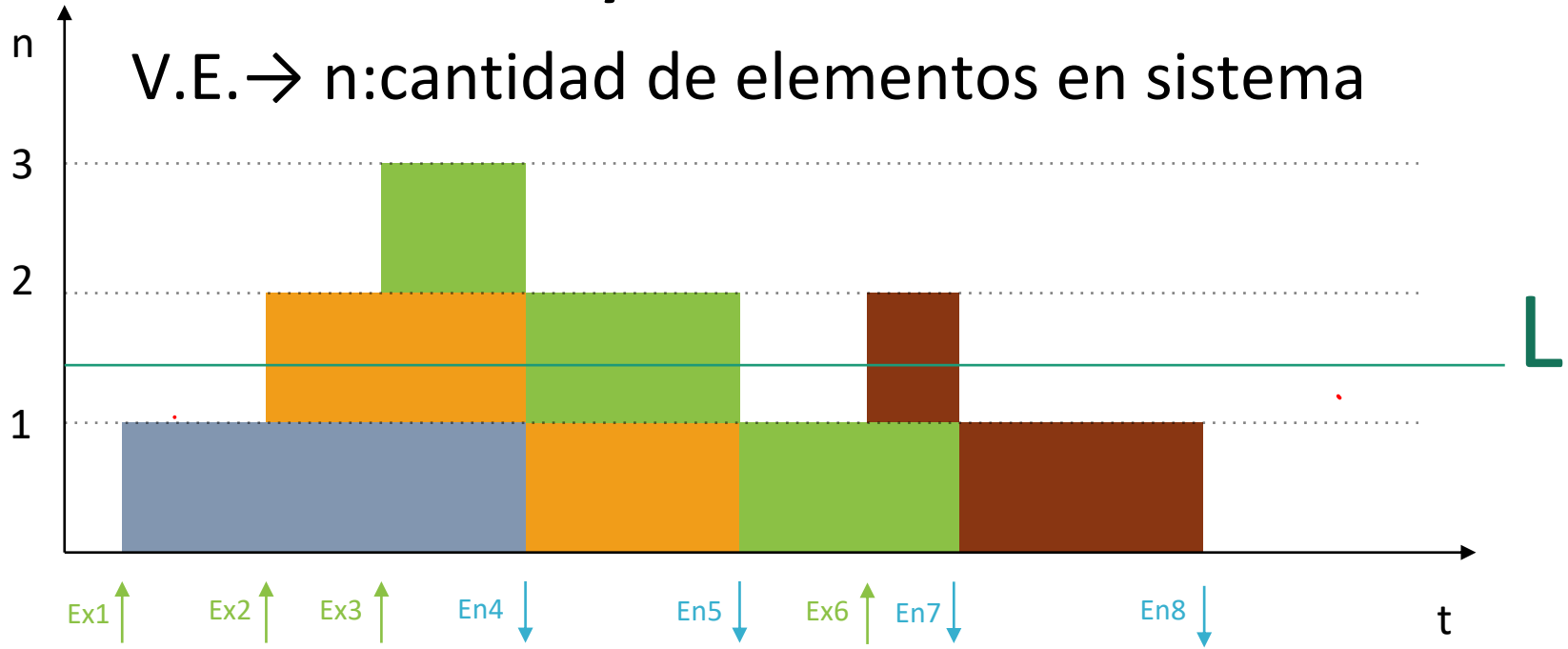
Variables de estado

- Son las que contienen la información necesaria y suficiente para describir la situación del sistema en un determinado momento.
- Generalmente sus valores se modifican a lo largo del tiempo.

AL → variable

Modelo Conceptual

Evolución de eventos y variables de estado



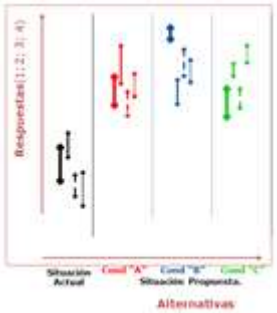
Ex_i: eventos exógenos, llegada de elemento.

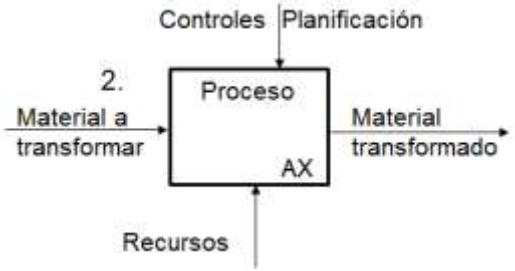
En_i: eventos endógenos, se libera el servidor.

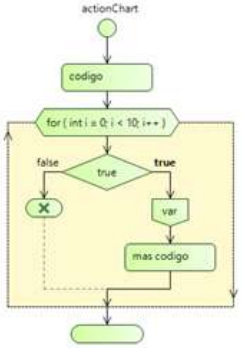
L: indicador, elementos promedio en sistema.

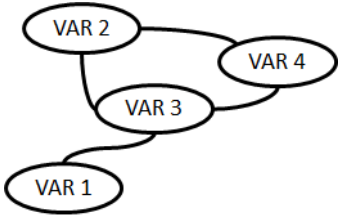
Visualización del Modelo Conceptual

- Plan de análisis y visualización de resultados
- Proceso: estándar $IDEF_0$
- Lógicas
- Variables: influencias









Plan de análisis y plan de cuadros:

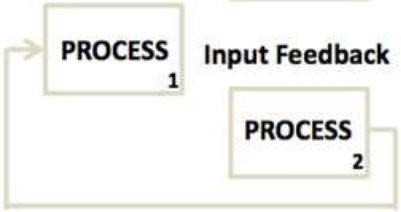
- **Plan de análisis:** Planificación sobre qué escenarios voy a analizar y en qué orden predefinido o con qué criterio de ordenamiento.

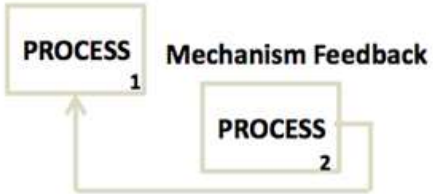
- **Plan de cuadros:** es el plan de cómo voy a visualizar los resultados una vez realizada la experimentación. Los “cuadros” son tablas o gráficos mostrando los intervalos de confianza de diferentes variables de referencia para los escenarios planteados.
  (dashboards)

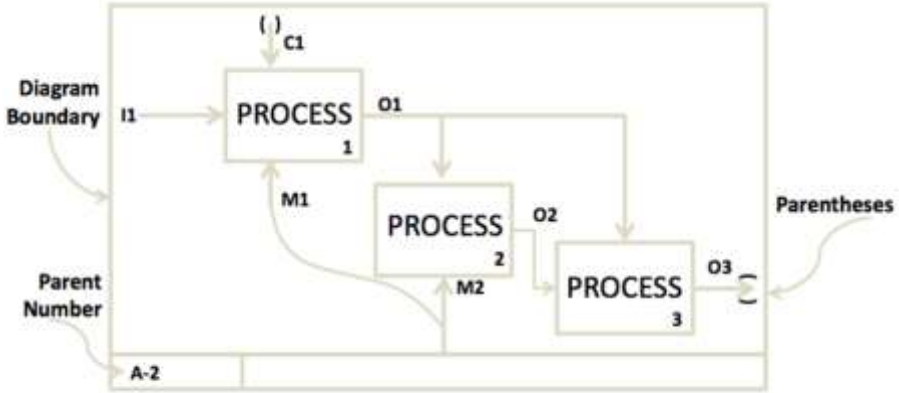
Modelo Conceptual

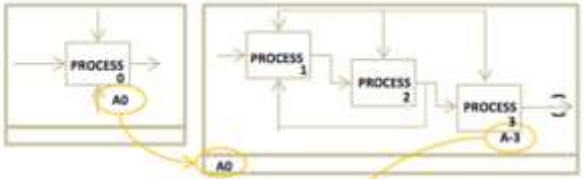
Estándar IDEF$_0$:

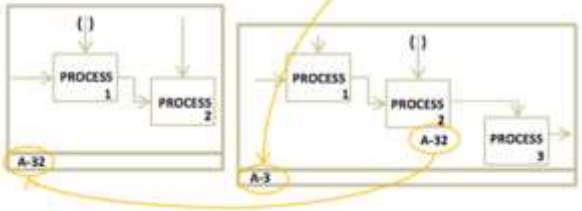






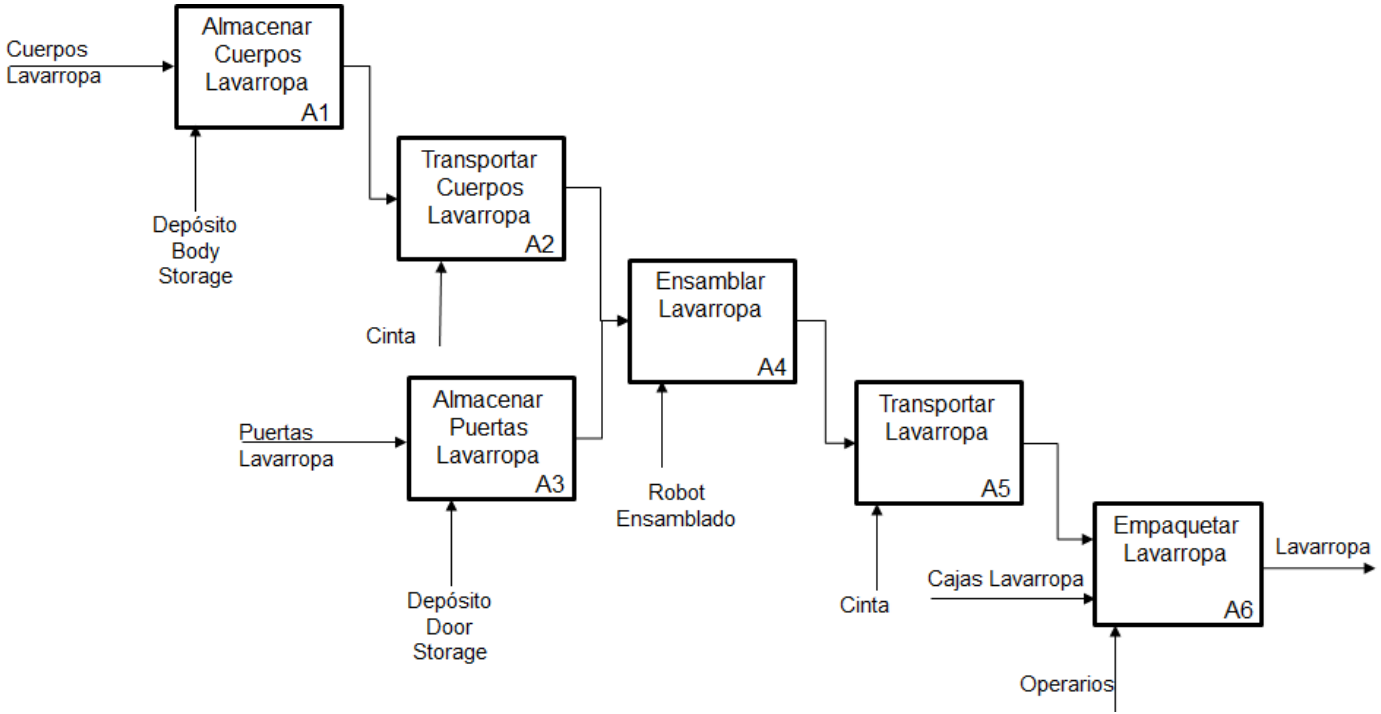






Modelo Conceptual

Estándar IDEF$_0$: ejemplo de proceso



Modelo Conceptual

Lógicas:

- La mayoría de los modelos incluyen lógicas complejas que es necesario mostrarlas en un diagrama para transmitirlas claramente.

Modelo Conceptual

Variables aleatorias:

- ¿Qué va ser necesario medir de la realidad para incorporar al modelo?

Modelo Conceptual

Variables: influencias y relación entre variables aleatorias / atributos / etc.

- Diagrama de influencias sobre otras variables:

  Ejemplo AutoMac



Modelo Conceptual

Elementos del modelo conceptual

- ¡¡¡Objetivo!!!! *(+ Alcance y Supuestos)*
- Variables de Decisión y de Referencia (respuesta)
- Plan de análisis y visualización de resultados
- Relación entre actividades (diagrama de proceso)
- Relación entre variables rnd o atributos
- Lógicas *eventuales* (no pasa tiempo)
- Elementos:
  - Entidades y sus Atributos
  - Variables aleatorias
  - Variables de estado
  - Eventos especiales
  - Recursos
  - Filas



Bibliografía específica Modelo conceptual

- Discrete-Event System Simulation, Banks, Ch1: Introduction to Simulation
- Discrete-Event System Simulation, Banks, Ch3: General Principles
- MC - PROCESS MODELLING SUPPORT FOR THE CONCEPTUAL MODELLING PHASE OF A SIMULATION PROJECT
- Modelo Conceptual Robinson et.al.
- Yin, C and McKay / Introduction to Modeling and Simulation Techniques
- Simulation Modeling and Analysis - Law